

به نام خدا

تکلیف سوم پردازش تصویر

ماهان فلاح پور

۸۱۰۸۰۲۰۸۳



عمل سایش به صورت زیر تعریف می شود

Q1:

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$

بر استخراج مرز داخلی اشیاء از رابطه تفاضلی زیر استفاده می کنیم

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

$$\text{Boundary} = A - (A \ominus B)$$

↓
عنصر سافتاری
↓
تصویر باینری اصلی

عملاً سایش باعث می شود که اشیاء موجود در تصویر از سمت لبه ها به سمت داخل کوچک شوند.
در واقع با عبور دادن عنصر سافتاری روی تصویر، تنها پیکسل مفقود می شوند تا تمام همسایگی آنها عضو شیء باشند.

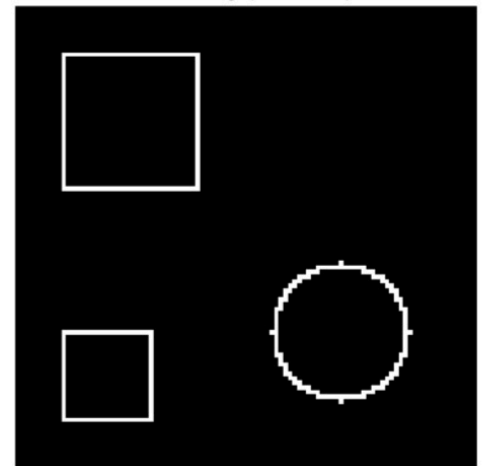
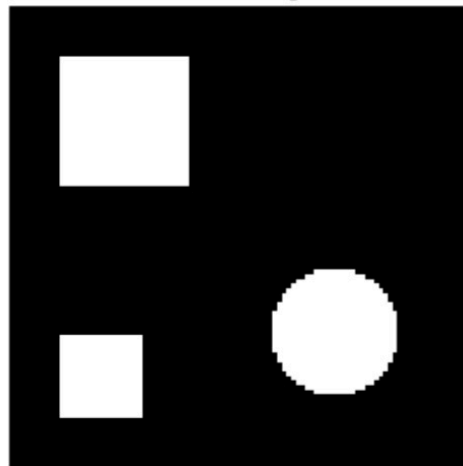
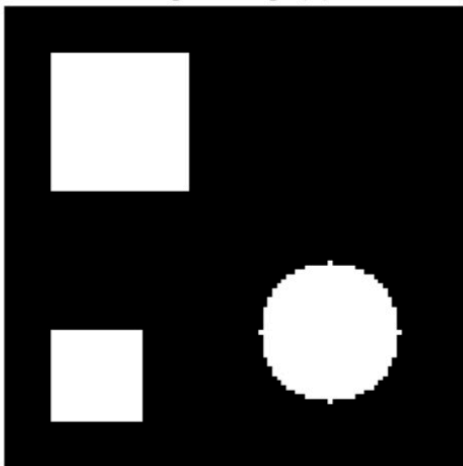
هنگامی که این تصویر سایش یافته را از تصویر اصلی کم می کنیم، تمام پیکسل های داخلی اشیاء حذف می شوند و تنها پیکسل های که در فاصله کمین لایه شی قرار داشتند باقی می ماند که همان مرز شیء است.
اندازه ماتریس عنصر سافتاری مستقیماً روی ضخامت مرز استخراج شده تأثیر می گذارد
هر چه عنصر سافتاری بزرگ تر باشد، مرز استخراج شده ضخیم تر خواهد بود

Number of boundary components: 3

Original Image (A)

Eroded Image

Boundary (Count: 3)



Q2:

$$p(i) = \frac{n_i}{N} \leftarrow \text{احتمال وقوع هر سطح روشنایی}$$

$$\mu_0(T) = \frac{\sum_{i=0}^T i p(i)}{w_0(T)} \quad \text{میانگین روشنایی در کلاس 0}$$

$$\mu_1(T) = \frac{\sum_{i=T+1}^{255} i p(i)}{w_1(T)}$$

$$\sigma_B^2(T) = w_0(T) w_1(T) [\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2 \quad \text{واریانس بین کلاس که باید بیشینه شود}$$

* اگر دو ناحیه مجاور R_1 و R_2 دارای میانگین شدت روشنایی μ_1 و μ_2 باشند، در صورتی ادغام

$$|\mu_1 - \mu_2| < \text{Threshold}$$

این الگوریتم به صورت خودکار هیستوگرام تصویر را بررسی می‌کند و بهترین نقطه را برای

جدا کردن پیکسل‌های تیره از روشن پیدا می‌کند. الگوریتم تمام مقادیر ممکن را تست می‌کند و نقطه‌ای

را انتخاب می‌کند که تفاوت بین میانگین روشنایی دو گروه به بیشترین مقدار برسد

برپس گزاری و شناسایی و شماره گذاری گروه پیکسل‌های متصل به هم در تصویر با بررسی با استفاده از الگوریتم

مستقوی عمق اول

ادغام نواحی و ترکیب کردن نواحی که رنگ مشابهی دارند تحت یک برپس واحد تا مشکل پیکسل‌نگار شدن
اشیاء را از نور برطرف شود

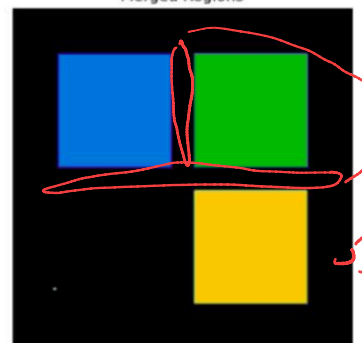
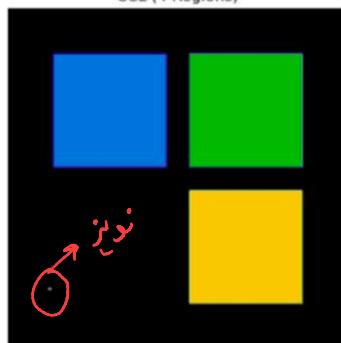
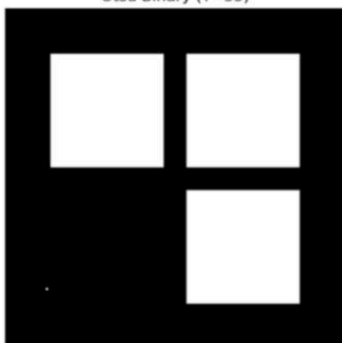
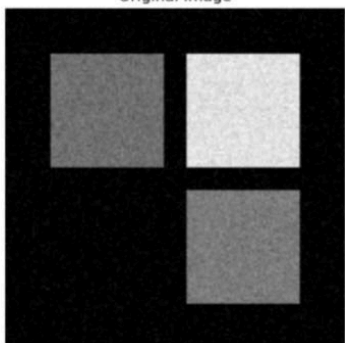
$\begin{cases} > 35 \text{ روشنایی سفید} \\ < 35 \text{ روشنایی سیاه} \end{cases}$

Original Image

Otsu Binary (T=35)

CCL (4 Regions)

Merged Regions



Q3:

در این سؤال باید تابعی بنویسیم که سلول‌ها را در یک تصویر مقیاس فاکستری تشخیص داده

و شمارش کند. این تابع باید تصویر سلول‌ها و مسیر قابل فروبی را به عنوان ورودی دریافت کند و اطلاعات مساحت سلول و میانگین شدت روشنایی سلول را استخراج کند



پس از اینکه تصویر باینری شود و هر سلول یک برصب منحصر به فرد گرفت، فرض می‌کنیم R_k مجموعه مختصات تمام پیکسل‌هایی باشد که متعلق به سلول k ام هستند. مساحت یک سلول برابر است با تعداد کل پیکسل‌های تشکیل دهنده آن سلول

$$Area_k = \sum_{(x,y) \in R_k} 1$$

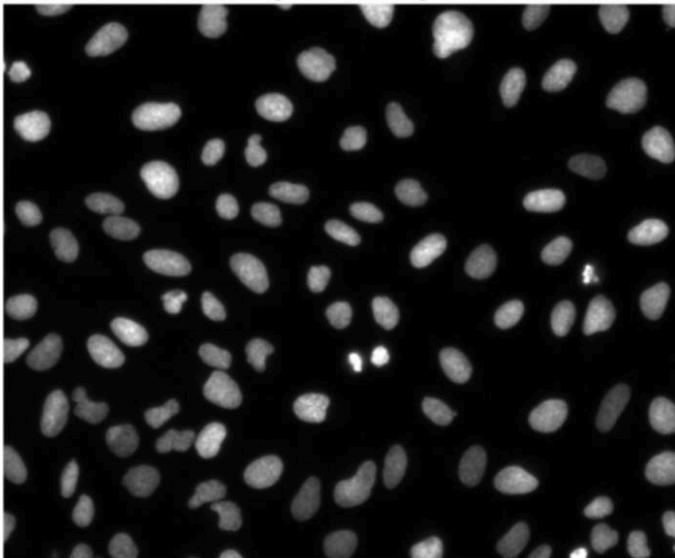
$$Mean Intensity_k = \frac{1}{Area_k} \sum_{(x,y) \in R_k} I(x,y)$$

میانگین شدت روشنایی

آستانه گذاری ← برصب زنی ← استخراج ویژگی ← فروبی اکسل

Total cells detected: 149
Data saved to: cells_data.csv

Original Cells Image



Detected Cells (Count: 149)

